

Manejo e Implementación de Archivos



Semana #3

Guatemala, 22 de julio de 2026

Ing. Luis Aguilar



Objetivos

Al finalizar la clase el estudiante será capaz de:

1. Comprender cómo se almacenan los archivos.
2. Manipular archivos mediante operaciones básicas.
3. Administrar rutas y directorios.
4. Aplicar buenas prácticas de almacenamiento.

¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

Conceptos básicos de almacenamiento de información

¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

Unidad lógica de información almacenada de forma permanente



METADATOS DEL ARCHIVO

Propiedad	Descripción
Nombre	Identificador del archivo
Extensión	Tipo (.txt, .csv, .jpg, .pdf)
Tamaño	Espacio ocupado
Fecha	Creación y modificación
Permisos	Lectura, escritura, ejecución
Ruta	Ubicación en el sistema

RESULTADO

clientes.csv
 reporte.pdf
 foto.jpg
 programa.py

¿CÓMO LO VE EL SISTEMA OPERATIVO?



EJEMPLOS



RECUERDA

- ✓ Un archivo no es solo su contenido; también posee metadatos.
- ✓ El sistema operativo administra el acceso a los archivos.
- ✓ Todo programa interactúa con archivos mediante el sistema de archivos, **no directamente con el disco.**

CICLO DE VIDA DE UN ARCHIVO

Cada etapa es importante para la seguridad y disponibilidad de la información



DETALLE DE CADA ETAPA	
ETAPA	DESCRIPCIÓN
 1. CREAR	Se define el nombre, la ubicación y el tipo de archivo.
 2. ABRIR	El sistema verifica permisos y habilita el acceso.
 3. LEER	Permite visualizar o extraer datos del archivo.
 4. MODIFICAR	Se editan o actualizan los datos del archivo.
 5. GUARDAR	Los cambios se escriben en el almacenamiento.
 6. CERRAR	Se finaliza la sesión y se liberan recursos del sistema.
 7. RESPALDAR	Se genera una copia que puede usarse en caso de pérdida o daño.
 8. ELIMINAR	El archivo se elimina del sistema (puede recuperarse en algunos casos).



PREGUNTA

¿Qué riesgos existen en cada etapa?



1. CREAR

- Nombre incorrecto
- Ubicación inadecuada
- Falta de permisos



2. ABRIR

- Archivo inexistente
- Permisos insuficientes
- Archivo en uso



3. LEER

- Datos incompletos
- Lectura no autorizada
- Corrupción del archivo



4. MODIFICAR

- Cambios no deseados
- Errores en la edición
- Corrupción de datos



5. GUARDAR

- Fallos de escritura
- Pérdida de energía
- Falta de espacio



6. CERRAR

- Cierre forzado
- Recursos no liberados
- Datos no sincronizados



7. RESPALDAR

- Copia incompleta
- Almacenamiento dañado
- Respaldo desactualizado



8. ELIMINAR

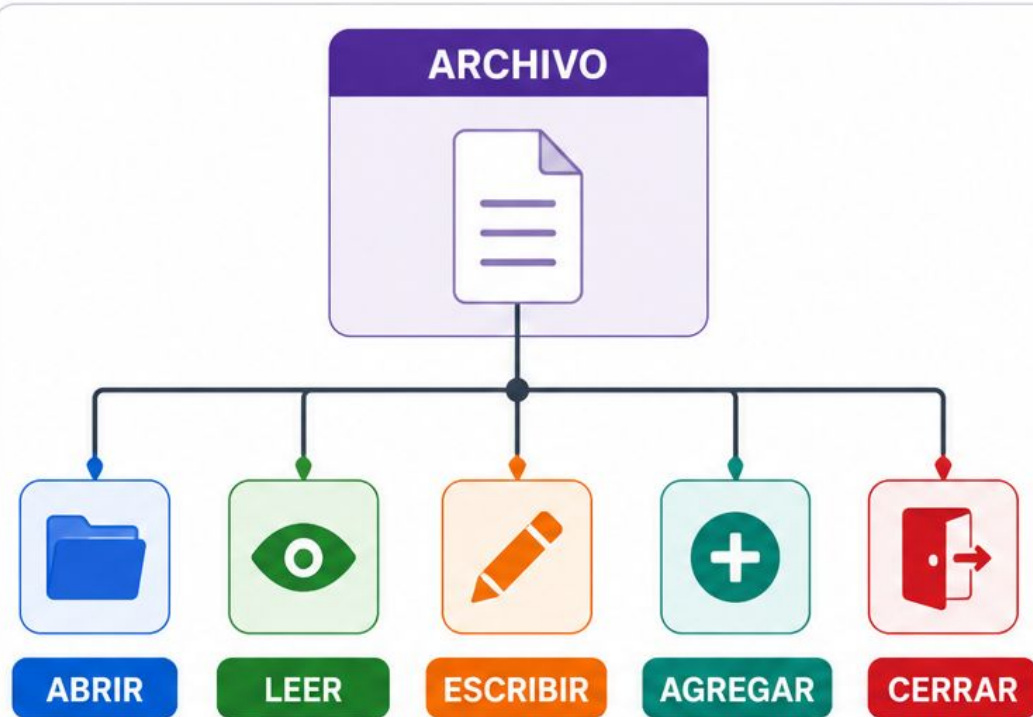
- Eliminación accidental
- Eliminación permanente
- Pérdida de información



RECUERDA: Seguir cada etapa correctamente reduce riesgos y asegura la integridad de la información.

OPERACIONES BÁSICAS

Funciones fundamentales para trabajar con archivos



Estas operaciones permiten manipular el contenido de un archivo de manera segura y eficiente.

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
 OPEN	Obtiene acceso al archivo para trabajar con él.
 READ	Lee datos del archivo y los carga en memoria.
 WRITE	Sobrescribe datos en el archivo.
 APPEND	Agrega datos al final del archivo sin borrar el contenido existente.
 CLOSE	Libera recursos y cierra el archivo de forma segura.



RECUERDA: Abrir un archivo es el primer paso, y cerrarlo correctamente es el último.



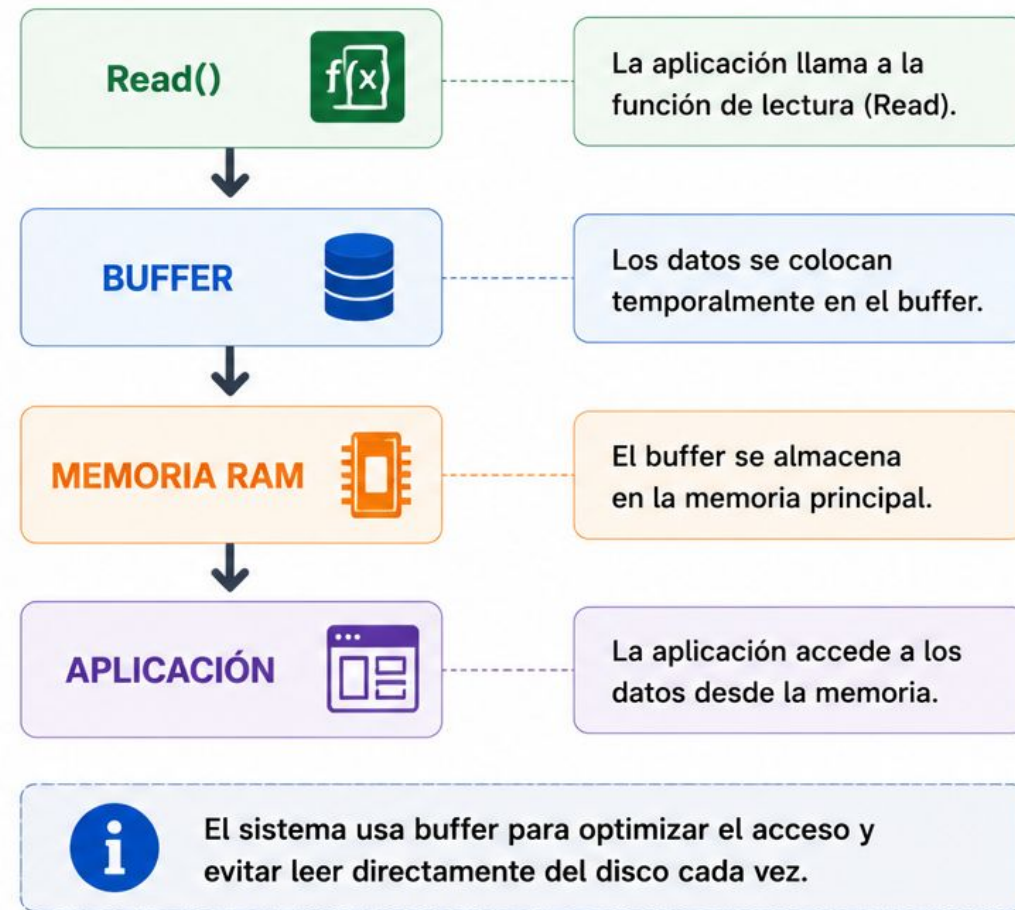
FLUJO DE LECTURA

Cómo viaja la información desde el disco hasta la aplicación

FLUJO GENERAL



FLUJO INTERNO DE LECTURA



RECUERDA:

El flujo de lectura permite que los datos viajen de forma segura y eficiente desde el disco hasta la aplicación.



MODOS DE APERTURA, RUTAS Y DIRECTORIOS

Conceptos clave para trabajar con archivos y carpetas

MODOS DE APERTURA



r

Solo lectura



w

Sobrescribe



a

Agrega datos



x

Crear nuevo

ESTRUCTURA DE PROYECTO



RUTAS

ABSOLUTA

C:\Usuarios\Luis\Proyecto\datos.txt

RELATIVA

./datos.txt

DIRECTORIOS Y ARCHIVOS



OPERACIONES BÁSICAS



mkdir

Crear un nuevo directorio.



rename

Cambiar el nombre de un archivo o directorio.



move

Mover o cambiar la ubicación de un archivo o directorio.



delete

Eliminar un archivo o directorio.



list

Listar archivos y directorios.



BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

Seguridad • Organización • Disponibilidad • Eficiencia



1 ORGANIZA TUS ARCHIVOS

Usa carpetas y nombres claros y consistentes. Facilita la búsqueda y el mantenimiento.



2 REALIZA RESPALDOS REGULARES

Haz copias de seguridad periódicas y verifica que puedas restaurar la información.



3 PROTEGE TU INFORMACIÓN

Usa contraseñas fuertes y permisos adecuados. Limita el acceso solo a quienes lo necesitan.



4 VALIDA Y VERIFICA TUS DATOS

Comprueba la integridad de los archivos y evita datos duplicados o corruptos.



5 ELIMINA LO INNECESARIO

Borra archivos temporales o duplicados para liberar espacio y mantener ordenado el sistema.



6 MONITOREA EL ALMACENAMIENTO

Revisa el uso del espacio disponible y planifica el crecimiento de tus datos.



7 USA FORMATOS ADECUADOS

Elige formatos compatibles y eficientes según el tipo de información que almacenes.



8 CONSIDERA LA NUBE COMO ALIADA

Usa servicios en la nube para acceder desde cualquier lugar y mejorar la disponibilidad.



9 DOCUMENTA TUS PROCESOS

Define y documenta políticas y procedimientos para un manejo consistente y seguro.



RECUERDA: Un buen almacenamiento hoy, garantiza la seguridad y disponibilidad de tu información mañana.



Demo en CMD de Windows & WSL (windows subsystem for Linux)

13 PASOS RÁPIDOS EN WINDOWS CMD

Manipulación de archivos y seguimiento de cambios



1 Crear carpeta y entrar



```
mkdir DemoArchivos  
cd DemoArchivos
```

Crea la carpeta DemoArchivos y entra en ella.

2 Crear archivo y escribir



```
echo Luis Aguilar > alumno.txt
```

Crea un archivo llamado alumno.txt y escribe "Luis Aguilar".

3 Ver contenido del archivo



```
type alumno.txt
```

Muestra en pantalla el contenido del archivo.

4 Agregar información al archivo



```
echo Ana Lopez>>alumno.txt
```

Agrega "Ana Lopez" al final del archivo (sin borrar lo que ya tenía).

Verificar contenido

```
type alumno.txt
```

5 Copiar archivo



```
copy alumno.txt respaldo.txt
```

Copia alumno.txt y crea un nuevo archivo llamado respaldo.txt.

6 Renombrar archivo



```
rename respaldo.txt backup.txt
```

Cambia el nombre de respaldo.txt a backup.txt.

7 Crear carpetas



```
mkdir Datos  
mkdir Reportes  
mkdir Backup
```

Crea las carpetas Datos, Reportes y Backup.

8 Mover archivo a una carpeta



```
move alumno.txt Datos
```

Mueve alumno.txt dentro de la carpeta Datos.

9 Ver estructura y archivos



```
dir  
tree
```

dir: muestra los archivos y carpetas.
tree: muestra la estructura en forma de árbol.

10 Buscar archivo



```
dir /s alumno.txt
```

Busca el archivo alumno.txt en el directorio actual y subdirectorios.

11 Eliminar archivo



```
del backup.txt
```

Elimina el archivo backup.txt.

12 Eliminar carpeta vacía



```
rmdir Backup
```

Elimina la carpeta Backup (debe estar vacía).

13 Ver estructura final



```
tree
```

Muestra la estructura final de carpetas y archivos.

Equivalencia CMD vs Linux (WSL)

Windows CMD	Linux (WSL)	Descripción
mkdir	mkdir	Crear carpeta
cd	cd	Cambiar de directorio
echo >	echo >	Crear archivo
echo >>	echo >>	Agregar contenido
type	cat	Mostrar contenido
copy	cp	Copiar archivo
rename	mv	Renombrar archivo
move	mv	Mover archivo
dir	ls	Listar archivos
tree	tree	Ver estructura de carpetas
del	rm	Eliminar archivo
rmdir	rmdir	Eliminar carpeta vacía



Consejos: • Para salir de CMD, escriba **exit** y presione Enter. | • Estos comandos funcionan en Windows CMD y son equivalentes a los de Linux (WSL).



12 PASOS RÁPIDOS EN WSL (Linux)

Manipulación de archivos y seguimiento de cambios con Git



1 Crear carpeta y entrar



```
mkdir DemoArchivos  
cd DemoArchivos
```

Crea la carpeta y te coloca dentro de ella.

2 Crear archivo y escribir



```
echo "Luis Aguilar" > alumno.txt
```

Crea un archivo llamado alumno.txt y escribe "Luis Aguilar".

3 Ver contenido del archivo



```
cat alummo.txt
```

Muestra en pantalla el contenido del archivo.

4 Agregar información al archivo



```
echo "Ana López" >> alumno.txt
```

Agrega "Ana López" al final del archivo (sin borrar lo que ya tenía).

5 Copiar archivo



```
cp alumno.txt respaldo.txt
```

Copia alumno.txt y crea un nuevo archivo llamado respaldo.txt.

6 Renombrar archivo



```
mv respaldo.txt backup.txt
```

Cambia el nombre de respaldo.txt a backup.txt.

7 Crear carpetas



```
mkdir Datos  
mkdir Reportes  
mkdir Backup
```

Crea las carpetas Datos, Reportes y Backup.

8 Mover archivo a una carpeta



```
mv alummo.txt Datos/
```

Mueve alummo.txt dentro de la carpeta Datos.

9 Ver estructura y archivos



```
ls -l  
tree
```

ls -l: muestra archivos con detalles.
tree: muestra la estructura en forma de árbol.

10 Instalar tree (si no está instalado)



```
sudo apt update  
sudo apt install tree -y
```

Instala el comando tree para ver la estructura de carpetas.

11 Ver estructura con tree



```
tree
```

Muestra la estructura de carpetas de forma visual.

12 (Opcional) Buscar y eliminar



```
find . -name "*.txt"  
rm backup.txt  
rm -r Backup
```

Busca archivos .txt, elimina backup.txt y luego elimina la carpeta Backup.



Consejo:

Si el comando tree no funciona, instálalo primero con:

```
sudo apt update && sudo apt install tree
```

Para salir de WSL escribe

```
exit
```

o presiona

```
Ctrl + D
```

. Para volver a entrar, ejecuta

```
ws1
```

desde PowerShell o CMD.





CONOCE TUS HERRAMIENTAS

CMD y PowerShell: similitudes y diferencias



¿QUÉ ES CMD?



CMD (Command Prompt) es el intérprete de comandos tradicional de Windows.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Basado en líneas de comandos.
- Ejecuta comandos del sistema y programas.
- Usa archivos por lotes (.bat).
- Ideal para tareas básicas de administración.

Ejemplo:

```
dir  
ping google.com
```

¿QUÉ ES POWERSHELL?



PowerShell es un entorno de automatización y línea de comandos más potente y moderno.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Basado en .NET y orientado a objetos.
- Permite automatizar tareas complejas.
- Usa scripts de PowerShell (.ps1).
- Ideal para administración avanzada y DevOps.

Ejemplo:

```
Get-ChildItem  
Get-Process
```

CMD vs POWERSHELL



SIMILITUDES

- ✓ Ambos son interfaces de línea de comandos.
- ✓ Ejecutan comandos del sistema.
- ✓ Permiten administrar archivos y carpetas.

DIFERENCIAS

- **Tecnología:** CMD es más antiguo; PowerShell es más moderno.
- **Capacidad:** CMD es básico; PowerShell es más potente y escalable.
- **Scripting:** CMD usa .bat; PowerShell usa .ps1 y es más flexible.



EN RESUMEN



CMD:
Rápido y simple para tareas básicas.



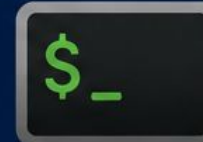
PowerShell:
Más potente y flexible para tareas avanzadas y automatización.



Elige la herramienta adecuada según la tarea que necesites realizar.



POWERSHELL vs BASH



Dos potentes herramientas de línea de comandos para automatizar y administrar sistemas



¿QUÉ ES POWERSHELL?

PowerShell es un entorno de automatización y línea de comandos de Microsoft.

SIGNIFICA: “Concha de Poder” (Power Shell).

Está basado en .NET y orientado a objetos, permite administrar sistemas Windows y servicios con comandos y scripts (.ps1).



¿QUÉ ES BASH?

Bash (Bourne Again SHell) es el intérprete de comandos predeterminado en la mayoría de distribuciones Linux y macOS.

Permite automatizar tareas y administrar sistemas usando comandos y scripts (.sh).

SIMILITUDES



Ambos son intérpretes de línea de comandos.



Ejecutan comandos del sistema y programas.



Permiten crear scripts para automatizar tareas.



Permiten trabajar con archivos y directorios.



Útiles para administración de sistemas.

DIFERENCIAS CLAVE

ASPECTO	POWERSHELL	BASH
 Plataforma	Windows (y multiplataforma con PowerShell Core)	Linux, macOS, Unix y Windows (WSL, Git Bash)
 Enfoque	Orientado a objetos (devuelve objetos)	Basado en texto (devuelve texto)
 Lenguaje de scripts	.ps1 (PowerShell)	.sh (shell script)
 Comandos	Cmdlets (verb-noun) ej. Get-Process	Comandos tradicionales ej. ps
 Uso ideal	Administración avanzada, AD, Azure, Windows	Administración de Linux/Unix, automatización y DevOps
 Uso idles	\$variable	\$variable

EJEMPLOS EQUIVALENTES

TAREA	POWERSHELL	BASH
Listar archivos	Get-ChildItem	ls
Ubicación actual	Get-Location	pwd
Crear carpeta	New-Item -ItemType Directory carpeta	mkdir carpeta
Eliminar archivo	Remove-Item archivo.txt	rm archivo.txt
Copiar archivo	Copy-Item a.txt b.txt	cp a.txt b.txt
Ver contenido de archivo	Get-Content archivo.txt	cat archivo.txt
Buscar texto en archivo	Select-String "texto" archivo.txt	grep "texto" archivo.txt



EN RESUMEN



PowerShell: más potente, estructurado y orientado a objetos. Ideal para entornos Windows y automatización avanzada.



Bash: simple, ligero y muy usado en sistemas Linux/Unix. Ideal para tareas rápidas, scripting y DevOps.



Elige la herramienta adecuada según tu sistema operativo, la tarea y tu objetivo.